

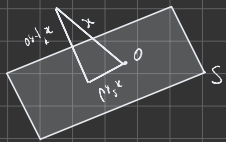
Линейная Алгебра и Геометрия. Семинар 23

Метод наименьших квадратов:

$$\mathbb{E}, \dim \mathbb{E} < \dim \mathbb{R}^n$$

$$S \subseteq \mathbb{E}, x \in \mathbb{E}$$

$$\rho(x, S) = \inf_{z \in S} \|x - z\|, \text{ Считаем } x \text{ вектор из } S - \rho_{S^*} x.$$



В чем заключается метод?

$$Ax = b, (*) \text{ несовместно.}$$

$m \times n$

$$x \in \mathbb{R}^n$$

$$b \in \mathbb{R}^m$$

Ищем x , т.ч. $\rho(Ax, b) \rightarrow \min$, т.е. x_0 - Псевдорешение.
для (*), если $\rho(Ax_0, b) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \rho(Ax, b)$.

$$A = (a_1, \dots, a_n) \Rightarrow Ax = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle$$

столбцы

$$\{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle = S.$$

$$x_0 - \text{псевдорешение} \Leftrightarrow Ax_0 = \rho_{S^*} b.$$

В случае, если $a_1, \dots, a_n$ л.н. то $\exists!$ псевдорешение x_0 и $x_0 = (A^T A)^{-1} A^T b$.

Пример:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 = 3 \\ x_1 + 7x_2 = -1 \\ 2x_1 - 4x_2 = -1 \end{cases} \text{ Найти псевдорешение.}$$

$$A = \begin{pmatrix} \begin{matrix} e_1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{matrix} e_2 \\ 5 \\ 7 \\ -4 \end{matrix} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Используем процесс ортогонализации для столбцов A .

$$f_1 = (2 \ 1 \ 2) = e_1$$

$$f_2 = e_2 - \frac{(e_2, f_1)}{(f_1, f_1)} f_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Заменяем } f_2 \text{ на } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$p_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$p_{1,2} b = \frac{(b, p_1)}{(p_1, p_1)} p_1 + \frac{(b, p_2)}{(p_2, p_2)} p_2 = \frac{6-1-2}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{3-2+2}{9} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = A_{1,2}$$

$$x_0 \text{ Псевдо решение } \Leftrightarrow Ax_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{12}$$

Объем параллелепипеда.

$E, \dim E = n < \dim \infty$

$a_1, \dots, a_n \in E$

Опр

K -мерный пар-д, натянутый на $a_1, \dots, a_n - p(a_1, \dots, a_n) = \{x_1 a_1 + \dots + x_n a_n \in E \mid 0 \leq x_i \leq 1\}$.

Пример:

$$K=1 \quad \begin{array}{c} \circ \longrightarrow a_1 \end{array}$$

$$K=2 \quad \begin{array}{c} \text{высота} \\ \nearrow \\ a_2 \\ (x_1, y_1) \\ \searrow \\ a_1 = (x_1, y_1) \\ \text{основание} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \text{ это площадь.}$$

$$K=3 \quad \begin{array}{c} \text{высота} \\ \nearrow \\ a_3 \\ \text{основание} \\ a_1, a_2 \end{array}$$

Опр Объем K -мерного пар-да

K -мерный объем пар-да $= \text{vol } P(a_1, \dots, a_n)$, т.ч:

$$K=1 \rightarrow \text{vol } P(a_1) = |a_1|$$

$$K_i \rightarrow \text{vol } P(a_1, \dots, a_n) = \underbrace{\text{vol } P(a_1, \dots, a_{i-1})}_{\text{vol основания}} \cdot \underbrace{\text{dist}(a_i, \langle a_1, \dots, a_{i-1} \rangle)}_{\text{высота}} = \text{vol } P(a_1, \dots, a_n) \cap \langle a_1, \dots, a_{i-1} \rangle^\perp$$

Паледные формулы.

① $\forall k \leq n \quad \text{vol } \mathcal{P}(a_1, \dots, a_k)^2 = \det G(a_1, \dots, a_k)$

② $k=n \quad (e_1, \dots, e_n)$ - ОНБ в $\mathbb{E}$.

$(a_1, \dots, a_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot A \Rightarrow \text{vol } \mathcal{P}(a_1, \dots, a_n) = |\det A|$
стандарт.

Пример:

$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Найдем $\text{vol } \mathcal{P}(a_1, a_2)$

$k=2, \quad n=3.$

① $G(a_1, a_2) = \begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

$\text{vol } \mathcal{P}(a_1, a_2) = \sqrt{|G|} = \sqrt{54 - 4} = \sqrt{50}.$

Ответ: $\sqrt{50}$.

Ориентация.

$\mathbb{E} \quad e, e' - \text{д.с. в } \mathbb{E}.$

Опр. Ориентованная ориентация.
 e, e' ориентованно ориентированы если $\det > 0 \quad e' - e \cdot c$.

• "ориентованно ориент." - ориентованно экв-ты (рез, силы, тронз).

• Классы экв-ты - их 2.

Опр. Ориентация в $\mathbb{E}$.

Всегда, какой из классов положителен, а какой отрицательный

$\mathbb{R}^3$: стандартная ориентация, когда положительно ориентованные являются "Правой Тройкой"

отрицательно ————— "Левой Тройкой"

Пл. $\mathbb{E}$ ориентирована.

$\theta = (e_1, \dots, e_n)$ - положи. ориент. ОНБ

$(a_1, \dots, a_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot A.$

Def. Ориентированные объемы

$$P(a_1, \dots, a_n) \rightarrow \text{Vol } P(a_1, \dots, a_n) = \det A.$$

Векторное произведение $\mathbb{R}^3$
 ↪ ориент. ориентированное
 стан. $(\cdot, \cdot)$

Теорема

$$a, b \in \mathbb{R} \rightarrow \exists! v \in \mathbb{R}, \text{ т.ч. } \forall x \in \mathbb{R}. (v, x) = \text{Vol}(a, b, x).$$

$$\text{Тога } [a, b] = v.$$

Ответ: векторное произведение a, b .

Свойства:

$$1) [a, b] = -[b, a]$$

2) линейности по каждому аргументу.

$$[\lambda x + \mu y, a] = \lambda [x, a] + \mu [y, a]$$

3) Критерий коллинеарности

$$a, b \text{ коллинеарности} \Leftrightarrow [a, b] = 0$$

лн.

4) $(e_1, e_2, e_3) - \text{О.Н.Б.}$

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$$

$$b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3$$

$$[a, b] = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}}_{a_1} e_1 - \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}_{a_2} e_2 + \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}_{a_3} e_3$$

Геометрические свойства.

$$5) [a, b] \perp \langle a, b \rangle \leftarrow \text{лн. след.}$$

$$6) |[a, b]| = \text{Vol } P(a, b) = \sqrt{|G|} = \sqrt{\begin{vmatrix} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 & a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \\ a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 & b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 \end{vmatrix}} = \sqrt{\begin{pmatrix} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 & (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \\ (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) & b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 \end{pmatrix}}$$

$$\sqrt{(a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2} = \dots =$$

$$7) \text{Vol}(a, b, [a, b]) \geq 0 \text{ т.е. если } a, b \text{ лн то } a, b, [a, b] - \text{линейно зависимы. ориент. тройка.}$$

Смешанное произведение.

$$(a, b, c) := ([a, b], c) = \text{Vol}([a, b, c])$$

↑
по т. выше.

Свойства:

1). Лин. по каждому аргументу (т.к. $(\cdot, \cdot)$ и $[\cdot, \cdot]$ тожид.)

2). Ассоциативность (т.к. $\det$ тожид.).

$$(a, b, c) = -(b, a, c).$$

3). (e_1, e_2, e_3) - Правильный ориент. ОНБ $\Rightarrow (a, b, c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

4). a, b, c компарктны. $\iff (a, b, c) = 0$.
($\in$ одной плоскости).

Задача.

a, b не коллинеарны.

При каком $\alpha \in \mathbb{R}$ $\alpha a + 5b$ и $3a - b$ коллинеарны?

Используем 3). свойство вектр. т.ж.

$$[\alpha a + 5b, 3a - b] = 3\alpha [a, a] - \alpha [a, b] + 15 [b, a] - 5 [a, b] \\ = -\alpha [a, b] - 15 [a, b] = 0 \iff \alpha = -15$$

Ответ: -15

Задача. $a \neq \vec{0}$ $p, q, r \in \Pi$

Проверим, что $[a, p], [a, q], [a, r]$ коллинеарны?

$$\left. \begin{aligned} [a, p] &\perp a \\ [a, q] &\perp a \\ [a, r] &\perp a \end{aligned} \right\} \Rightarrow [a, p], [a, q], [a, r] \in a^\perp$$

↑
пл. дождности.

